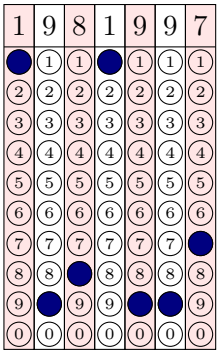
НОМЕР ВАРИАНТА: **1981997**

МАТЕМАТИКА

Данный вариант содержит 30 тестовых заданий. На их решение рекомендуется выделить 1 час. Чтобы узнать результат, отметьте ответы в лист ответов и отправьте фотографию через **@dtmxizmatbot**. Желаем Вам удачи!

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НОМЕР ВАРИАНТА НА ЛИСТ ОТВЕТОВ!



1. На каждом из 5 листов бумаги написано по одной букве (не повторяющиеся): **A, T, N, S, O**. Все эти листы положили в коробку и перемешали. После этого из коробки попорядку вытащили 3 листа. Найдите вероятность того, что это будет листы в указанном порядке с буквами **S, O** и **N**.

A) $\frac{1}{30}$ B) $\frac{1}{60}$ C) $\frac{1}{120}$ D) $\frac{1}{40}$

2. Разность смежных углов равна 12°. Найдите наибольший из этих углов.

A) *108°* B) *72°* C) *96°* D) *84°*

3. Найдите производную функции $f(x) = (2x+1)^5 \cdot \sqrt{x^6+16}$ в точке $x_0 = 0$.

A) *20* B) *10* C) *40* D) *5*

4. При каких значениях b^2 график функции $f(x) = x^2 + bx + 3$ пересекает ось абсцисс в двух точках?

A) $b^2 > 12$ B) $b^2 > 12$ C) $b^2 = 12$
D) $b^2 < 12$

5. Решите уравнение: $\frac{\operatorname{tg} 4x \cdot \operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} 2x} = 0$

A) $x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in Z$

B) $x = \frac{3\pi}{4} + \pi k,\ k \in Z$

C) $x = \frac{\pi}{4} + \pi k,\ k \in Z$

D) $x \in \varnothing$

6. Решите неравенство:
$\frac{\left(\sqrt{3x-7}\right)^2 - 2}{x-3} \le \frac{3 - \left(\sqrt{x}\right)^2}{x-3}$

A) $\left[0; 2\frac{1}{3}\right]$ B) $\varnothing$ C) $x \in R$
D) $\left[2\frac{1}{3}; 3\right) \cup (3; \infty)$

7. Одно число больше другого на 12. Среднее арифметическое этих чисел равно 49. Найдите наименьшее из этих чисел.

A) *43* B) *45* C) *46* D) *39*

8. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 60°, а длина катета, прилежащего к данному углу, равна $2\sqrt{13}$. Найдите наибольшую медиану этого треугольника.

A) $\sqrt{91}$ B) $3\sqrt{13}$ C) $2\sqrt{13}$ D) 13

9. Найдите наименьшее расстояние от точки $A(8;0)$ до графика функции $y = \sqrt{25 - (x-5)^2}$.

A) $\sqrt{6}$ B) $\sqrt{5}$ C) *2* D) *3*

10. Найдите значение выражения
$\frac{m^2 - 6n + 3m - 2mn}{m^2 - 6n - 3m + 2mn} : \frac{m^2 + 6n - 3m - 2mn}{m^2 + 6n + 3m + 2mn}$,
если $m = 4$, $n = \frac{3}{7}$.

A) $\frac{9}{49}$ B) 1 C) 49 D) 14

11. Найдите среднее арифметическое значение корней уравнения
$2\sqrt[4]{x \cdot \left(7 + 4\sqrt{3}\right)} \cdot \sqrt{2\sqrt{x} - \sqrt{3x}} = x$.

A) *0* B) *1* C) *4* D) *2*

© Davlat test markazi, 2019

12. Вычислите:
$\sin^4\frac{\pi}{12}+\sin^4\frac{7\pi}{12}+\sin^4\frac{5\pi}{12}+\sin^4\frac{11\pi}{12}+3$
A) $3\frac{3}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $2\frac{3}{4}$ D) $4\frac{3}{4}$

13. Если трехзначные числа вида $\overline{aba}$ делить на 13, то получатся одинаковые остатки. Найдите этот остаток, если сумма цифр a и b делится на 13 без остатка.
A) *0* B) *2* C) *6* D) *4*

14. Вычислите: $\dfrac{4^9\cdot 81^2+15\cdot 64^3\cdot 9^3}{12^9+4^5\cdot 6^8}\cdot(0,(4))^{-1}$
A) *0,5* B) *0,(1)* C) *1,5* D) *4*

15. Найдите значение выражения
$\dfrac{\sqrt{mn}\cdot\sqrt[4]{m}}{(m+2)\cdot\sqrt[4]{m^{-1}n^2}}-\dfrac{m^2+4}{m^2-4}$ при $m=6$, $n=4\sqrt{3}$.
A) 2 B) $-0,5$ C) $-2\sqrt{3}$ D) $\sqrt{3}$

16. Найдите значение выражения $\dfrac{2x_0^2-1}{3}$, где x_0–действительный корень уравнения $\sqrt{4\sqrt{x+2}+x+6}=4$
A) $\frac{1}{3}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) $2\frac{1}{3}$ D) 1

17. Цена одной тетради 600 сумов, а цена одного карандаша на 400 сумов дешевле цены одной тетради. Ученик купил на 3600 сумов несколько тетрадей и карандашей. Какое из приведенных чисел может быть количеством купленных карандашей?
A) *3* B) *1* C) *5* D) *4*

18. Вычислить: $\dfrac{4,3253^2-5,6747^2}{5,6747-4,3253}$.
A) *10* B) *−1,3494* C) *−10* D) *9*

19. Если $A=[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$, $B=\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ и $C=\left[-\sqrt{5};\frac{\sqrt{7}}{2}\right]$, то определите множество $(A\cup B)\cap C$.
A) $\left[-\sqrt{3};\frac{\sqrt{7}}{2}\right]$ B) $[-\sqrt{5};\sqrt{3}]$
C) $[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$ D) $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$

20. Найдите координаты вершины параболы $f(x)=(x+1)^2+4$.
A) $(1;-4)$ B) $(1;4)$ C) $(-1;4)$
D) $(-1;-4)$

21. Вычислить:
$41^2-39^2+37^2-35^2+...+25^2-23^2$
(где числа $41;39;37;...;25;23$ – последовательные члены арифметической прогрессии).
A) *620* B) *580* C) *680* D) *640*

22. Упростите выражение: $(5a-3b)-(-4b+7a)$
A) $2a-b$ B) $-2a+b$ C) $2a+b$
D) $-2a-b$

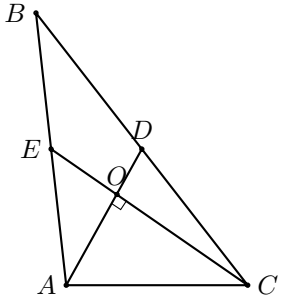
23. Выразите $\log_2 5$ через m, если $\log_{20}250=m$.
A) $\dfrac{1-3m}{m-2}$ B) $\dfrac{2m-1}{m-3}$ C) $\dfrac{1-2m}{m-3}$
D) $\dfrac{2m-3}{m-2}$

24. Пусть x_1 и x_2 – корни уравнения $8^{\frac{2x-2}{x}}=\sqrt{4^{x-1}}$. Найдите значение $|x_1-x_2|$.
A) *1* B) *4* C) *6* D) *5*

25. Если высоты трех равновеликих призм находятся в соотношении $h_1:h_2:h_3=1:9:4$, то в каких соотношениях находятся площади их оснований?
A) $S_1:S_2:S_3=4:9:1$
B) $S_1:S_2:S_3=16:81:1$
C) $S_1:S_2:S_3=2:3:1$
D) $S_1:S_2:S_3=36:4:9$

26. Вычислить интеграл: $\int\dfrac{x}{\sqrt{(x^2+4)^3}}dx$.
A) $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+4}}+C$ B) $\dfrac{2}{\sqrt{x^2+4}}+C$
C) $\dfrac{-2}{\sqrt{x^2+4}}+C$ D) $\dfrac{-1}{\sqrt{x^2+4}}+C$

27. На рисунке изображен треугольник ABC и его взаимно перпендикулярные медианы AD и CE. Найдите длину стороны AC, если AB=8 и BC=10.



A) $2\sqrt{\frac{41}{5}}$ B) $2\sqrt{\frac{42}{5}}$ C) $4\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{\frac{43}{5}}$

© Davlat test markazi, 2019

28. При каких значениях y длина вектора $\overline{a}\,(-2;\ y;\ -9)$ равна 11?

A) $y = \pm 7$ B) $y = \pm 6$ C) $y = \pm 2$
D) $y = \pm 9$

29. Найдите значение выражения $\left(-x^3\right)^4 \cdot \left(x^2\right)^3 : \left(-x^5\right)^3$ при $x = -2$.

A) -4 B) $0,5$ C) *8* D) -8

30. Площади трёх разных граней прямоугольного параллелепипеда равны 56 см^2, 63 см^2 и 72 см^2. Найдите объём (см^3) параллелепипеда.

A) *504* B) *576* C) *432* D) *648*

Тест сформирован на основании "Сборник тестовых заданий 2019":

1 – 121-стр 1	7 – 16-стр 4	13 – 8-стр 15	19 – 120-стр 25	25 – 108-стр 36
2 – 90-стр 16	8 – 98-стр 77	14 – 14-стр 45	20 – 70-стр 34	26 – 85-стр 20
3 – 75-стр 12	9 – 81-стр 56	15 – 25-стр 38	21 – 29-стр 4	27 – 102-стр 105
4 – 74-стр 67	10 – 47-стр 36	16 – 57-стр 6	22 – 43-стр 6	28 – 116-стр 34
5 – 38-стр 44	11 – 63-стр 65	17 – 21-стр 53	23 – 56-стр 38	29 – 23-стр 9
6 – 66-стр 28	12 – 41-стр 74	18 – 11-стр 14	24 – 51-стр 15	30 – 104-стр 6

© Davlat test markazi, 2019